

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Ingenieria en Sistemas

Asignatura: Tecnologias Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado

Modelo Entidad-Relacion

Modelo de datos del sistema

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Modelo Entidad-Relacion
Tipo	Modelo de datos del sistema
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	5
2. Notación utilizada.....	6
3. Modelo Entidad-Relación general.....	7
4. Dominio 1: Identidad y acceso	9
4.1 Entidades	9
4.2 Relaciones.....	9
4.3 Restricciones.....	9
5. Dominio 2: Estructura institucional.....	10
5.1 Entidades	10
5.2 Relaciones.....	10
5.3 Restricciones.....	10
6. Dominio 3: Tutorías	11
6.1 Entidades	11
6.2 Relaciones.....	11
6.3 Máquina de estados de la tutoría	11
6.4 Atributos derivados	13
7. Dominio 4: Modalidades de Grado	13
7.1 Entidades	13
7.2 Relaciones.....	14
7.3 Máquina de estados de la declaración.....	14
7.4 Máquina de estados del expediente	16
7.5 Restricciones.....	18
8. Restricciones de integridad del modelo.....	18
8.1 Integridad referencial.....	18
8.2 Integridad de dominio	18

8.3 Diagrama de la máquina de estados consolidada.....	18
9. Diccionario de datos.....	20
9.1 Tablas de identidad	20
9.2 Tablas de estructura institucional	20
9.3 Tablas de tutorías	21
9.4 Tablas de modalidades de grado.....	21
10. Diccionario de restricciones	23
11. Diagrama de dependencias entre dominios	24

Modelo de Datos Versión: 1.0

1. Introducción

Este documento presenta el **Modelo Entidad-Relación (MER)** del Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado. El MER describe las entidades del dominio, sus atributos, las relaciones entre ellas y las restricciones que las posean, y constituye la base conceptual sobre la que se construyó el esquema físico de la base de datos MySQL.

El modelo se organiza en cuatro dominios funcionales que corresponden a los módulos del sistema:

1. **Identidad y acceso** — usuarios, roles, auditoría y notificaciones.
 2. **Estructura institucional** — carreras, materias y turnos.
 3. **Tutorías** — ofertas, disponibilidad, tutorías y evaluaciones.
 4. **Modalidades de Grado** — modalidades, declaraciones, avales, expedientes, jurados, actas y documentos.
-

2. Notación utilizada

Símbolo	Significado
PK	Clave primaria
FK	Clave foránea
UQ	Restricción de unicidad compuesta
ENUM	Dominio enumerado de valores permitidos
1	Cardinalidad uno
N	Cardinalidad muchos
0..1	Cardinalidad opcional

Las cardinalidades se expresan en la forma (mínimo, máximo) en la notación estándar de Chen.

3. Modelo Entidad-Relación general

Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado — Modelo Entidad-Relacion — Pagina 8 de 26

4. Dominio 1: Identidad y acceso

4.1 Entidades

Entidad	Descripción	Atributos principales
roles	Catálogo de roles del sistema.	<i>id, nombre, descripcion</i>
usuarios	Cuenta de acceso al sistema.	<i>id, rol_id, usuario, email, password_hash, nombres, apellidos, activo</i>
registro_accesos	Auditoría de los intentos de autenticación.	<i>id, usuario_id, usuario_intento, ip_address, exito, fecha_intento</i>
notificaciones	Avisos dirigidos al usuario.	<i>id, usuario_id, tipo, titulo, mensaje, leida</i>

4.2 Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
<i>roles</i> → <i>usuarios</i>	1:N	Un rol clasifica a muchos usuarios.
<i>usuarios</i> → <i>registro_accesos</i>	1:N	Un usuario genera muchos registros de acceso.
<i>usuarios</i> → <i>notificaciones</i>	1:N	Un usuario recibe muchas notificaciones.
<i>usuarios</i> → <i>tutores</i>	1:1	Una cuenta de usuario puede tener un perfil de tutor.
<i>usuarios</i> → <i>estudiantes</i>	1:1	Una cuenta de usuario puede tener un perfil de estudiante.

4.3 Restricciones

- *usuarios.usuario* y *usuarios.email* son únicos.
- *usuarios.password_hash* almacena exclusivamente el hash bcrypt.
- *usuarios.activo* debe ser verdadero para permitir el acceso.
- *registro_accesos* conserva los intentos fallidos con *usuario_id* nulo.

5. Dominio 2: Estructura institucional

5.1 Entidades

Entidad	Descripción	Atributos principales
carreras	Programas académicos de la institución.	<i>id, codigo, nombre, total_semestres</i>
materias	Asignaturas de los programas.	<i>id, codigo, nombre, creditos, carrera_id</i>
turnos	Franjas horarias disponibles.	<i>id, codigo, nombre, hora_inicio, hora_fin</i>
tutor_materia	Asignación de un tutor a una materia.	<i>tutor_id, materia_id</i>
tutores	Perfil docente.	<i>id, usuario_id, especialidad, estado</i>
estudiantes	Perfil del estudiante.	<i>id, usuario_id, carrera_id, matricula, semestre, estado</i>

5.2 Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
<i>tutores ↔ materias</i>	N:M	Un tutor imparte varias materias y una materia es impartida por varios tutores, a través de <i>tutor_materia</i> .
<i>carreras → materias</i>	1:N	Una carrera posee muchas materias.
<i>carreras → estudiantes</i>	1:N	Una carrera tiene muchos estudiantes.
<i>turnos</i>	entidad de catálogo	Sin relaciones directas; se referencia desde ofertas y tutorías.

5.3 Restricciones

- La clave compuesta (*tutor_id, materia_id*) en *tutor_materia* impide duplicados.
- *materias.carrera_id* es opcional para admitir materias transversales.
- *estudiantes.matricula* es único en toda la institución.
- Los nombres de carrera se validan contra el catálogo institucional.

6. Dominio 3: Tutorías

6.1 Entidades

Entidad	Descripción	Atributos principales
ofertas_tutoria	Publicación de una tutoría por materia, turno y nivel.	<i>id</i> , <i>tutor_id</i> , <i>materia_id</i> , <i>turno_id</i> , <i>nivel_academico</i> , <i>modalidad</i> , <i>estado</i>
disponibilidad_tutor	Franjas disponibles del tutor para una oferta.	<i>id</i> , <i>tutor_id</i> , <i>oferta_id</i> , <i>turno_id</i> , <i>dia_semana</i> , <i>hora_inicio</i> , <i>capacidad</i>
tutorias	Sesión de tutoría entre un estudiante y un tutor.	<i>id</i> , <i>estudiante_id</i> , <i>tutor_id</i> , <i>materia_id</i> , <i>fecha</i> , <i>estado</i> , <i>observaciones</i>
evaluaciones	Calificación aplicada por el estudiante.	<i>id</i> , <i>tutoria_id</i> , <i>estudiante_id</i> , <i>calificacion</i> , <i>comentario</i>

6.2 Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
<i>ofertas_tutoria</i> → <i>tutorias</i>	1:N	Una oferta genera muchas tutorías.
<i>estudiantes</i> → <i>tutorias</i>	1:N	Un estudiante solicita muchas tutorías.
<i>tutores</i> → <i>tutorias</i>	1:N	Un tutor atiende muchas tutorías.
<i>tutorias</i> → <i>evaluaciones</i>	1:1	Una tutoría admite una sola evaluación.
<i>ofertas_tutoria</i> → <i>disponibilidad_tutor</i>	1:N	Una oferta declara varias franjas de disponibilidad.

6.3 Máquina de estados de la tutoría

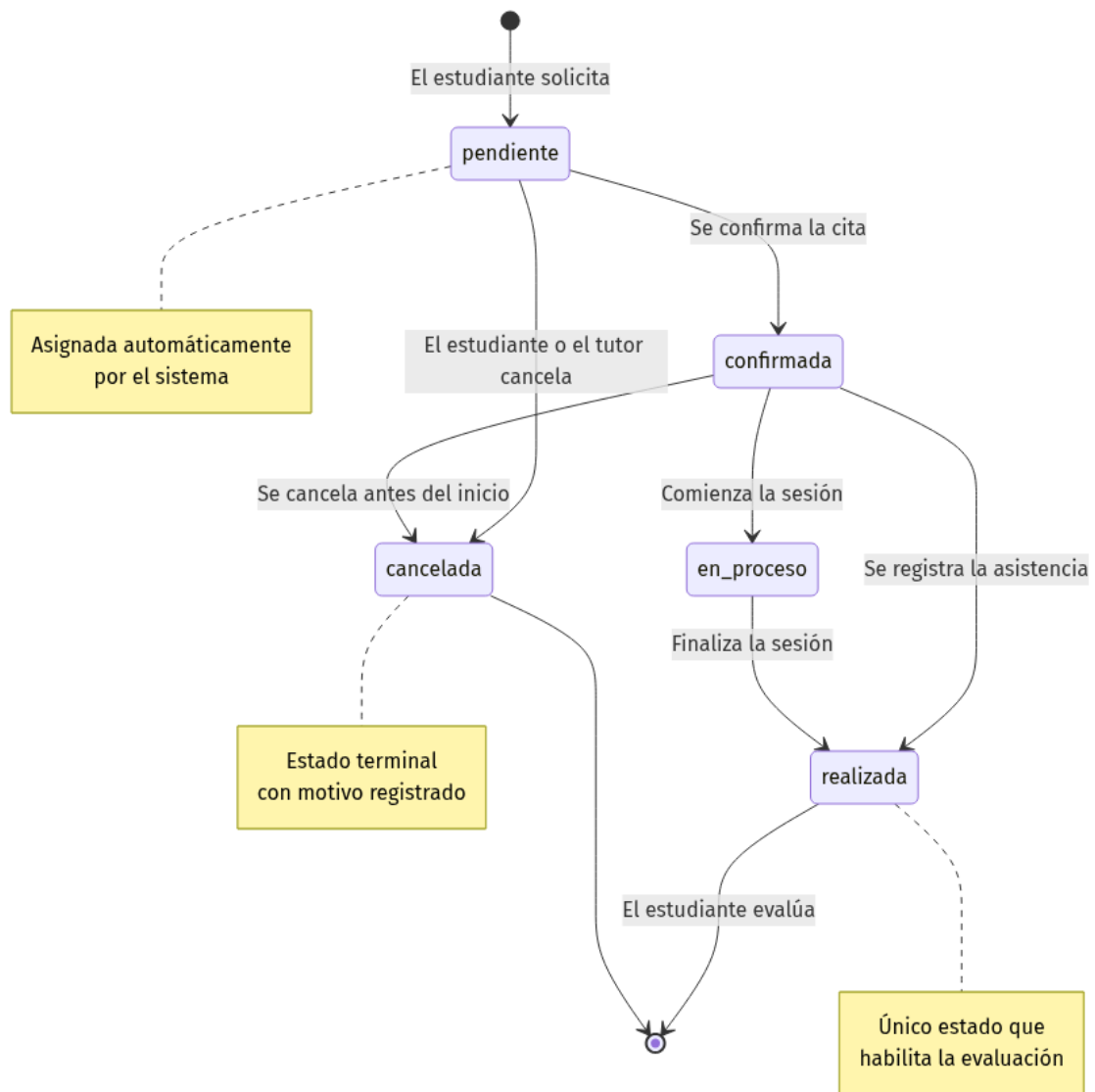


Figura 2. 6.3 Máquina de estados de la tutoría

6.4 Atributos derivados

Atributo	Entidad	Cálculo
dias_disponibles	Oferta	Días sin conflicto de agenda en el horizonte de 6 meses.
cupos_restantes	Oferta	$\text{cupos} - \text{inscritos}$.
promedio_tutor	Tutor	Media de las calificaciones de sus evaluaciones.
tutorias_por_estado	Dashboard	Recuento agrupado por estado.

7. Dominio 4: Modalidades de Grado

7.1 Entidades

Entidad	Descripción	Atributos principales
mg_modalidades	Catálogo de modalidades de grado.	id, codigo, nombre, requiere_tutor
mg_periodos	Periodos académicos del proceso.	id, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, estado
mg_cohortes	Grupos de estudiantes por periodo.	id, periodo_id, nombre, estado
mg_declaraciones	Declaración de modalidad del estudiante.	id, estudiante_id, modalidad_id, periodo_id, estado
mg_avales	Avales requeridos por la declaración.	id, declaracion_id, tipo, estado, documento_ruta
mg_expedientes	Expediente académico de la declaración.	id, declaracion_id, numero_expediente, etapa_actual
mg_expediente_etapas	Historial de etapas del expediente.	id, expediente_id, etapa, fecha_inicio, resultado
mg_asignacion_tutores	Historial de tutores de modalidad.	id, declaracion_id, tutor_id, estado
mg_jurados	Tribunal de la defensa.	id, declaracion_id, usuario_id, rol_jurado
mg_actas	Acta de la defensa.	id, declaracion_id, nota_final, resultado, fecha_firma
mg_notas_jurado	Notas por jurado.	id, acta_id, jurado_id, nota
mg_plantillas	Plantillas versionadas de documentos.	id, tipo_documento_id, version, contenido, activa
mg_documentos	Documentos oficiales emitidos.	id, declaracion_id, correlativo, contenido
mg_parametros	Parámetros configurables del módulo.	id, clave, valor, editable

Entidad	Descripción	Atributos principales
mg_importaciones	Registro de importaciones masivas.	<i>id</i> , <i>tipo</i> , <i>total_filas</i> , <i>filas_ok</i> , <i>filas_error</i>

7.2 Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
<i>estudiantes</i> → <i>mg_declaraciones</i>	1:N	Un estudiante puede declarar modalidades en distintos periodos.
<i>mg_modalidades</i> → <i>mg_declaraciones</i>	1:N	Una modalidad es declarada por muchos estudiantes.
<i>mg_periodos</i> → <i>mg_declaraciones</i>	1:N	Un periodo agrupa las declaraciones de sus participantes.
<i>mg_cohortes</i> → <i>mg_declaraciones</i>	1:N	Una cohorte agrupa las declaraciones de sus participantes.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_avales</i>	1:N	Una declaración requiere varios avales.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_expedientes</i>	1:1	Una declaración genera un único expediente.
<i>mg_expedientes</i> → <i>mg_expediente_etapas</i>	1:N	Un expediente avanza por varias etapas.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_asignacion_tutores</i>	1:N	Una declaración puede tener varios tutores a lo largo del tiempo.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_jurados</i>	1:N	Una declaración tiene un tribunal con varios miembros.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_actas</i>	1:1	Una declaración se evalúa en un único acta.
<i>mg_actas</i> → <i>mg_notas_jurado</i>	1:N	Un acta registra la nota de cada jurado.
<i>mg_tipos_documento</i> → <i>mg_plantillas</i>	1:N	Un tipo de documento tiene varias versiones de plantilla.
<i>mg_tipos_documento</i> → <i>mg_documentos</i>	1:N	Un tipo de documento genera muchos documentos emitidos.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_documentos</i>	1:N	Una declaración origina varios documentos.
<i>mg_declaraciones</i> → <i>mg_importaciones</i>	1:N	Una declaración aparece en el detalle de las importaciones.

7.3 Máquina de estados de la declaración

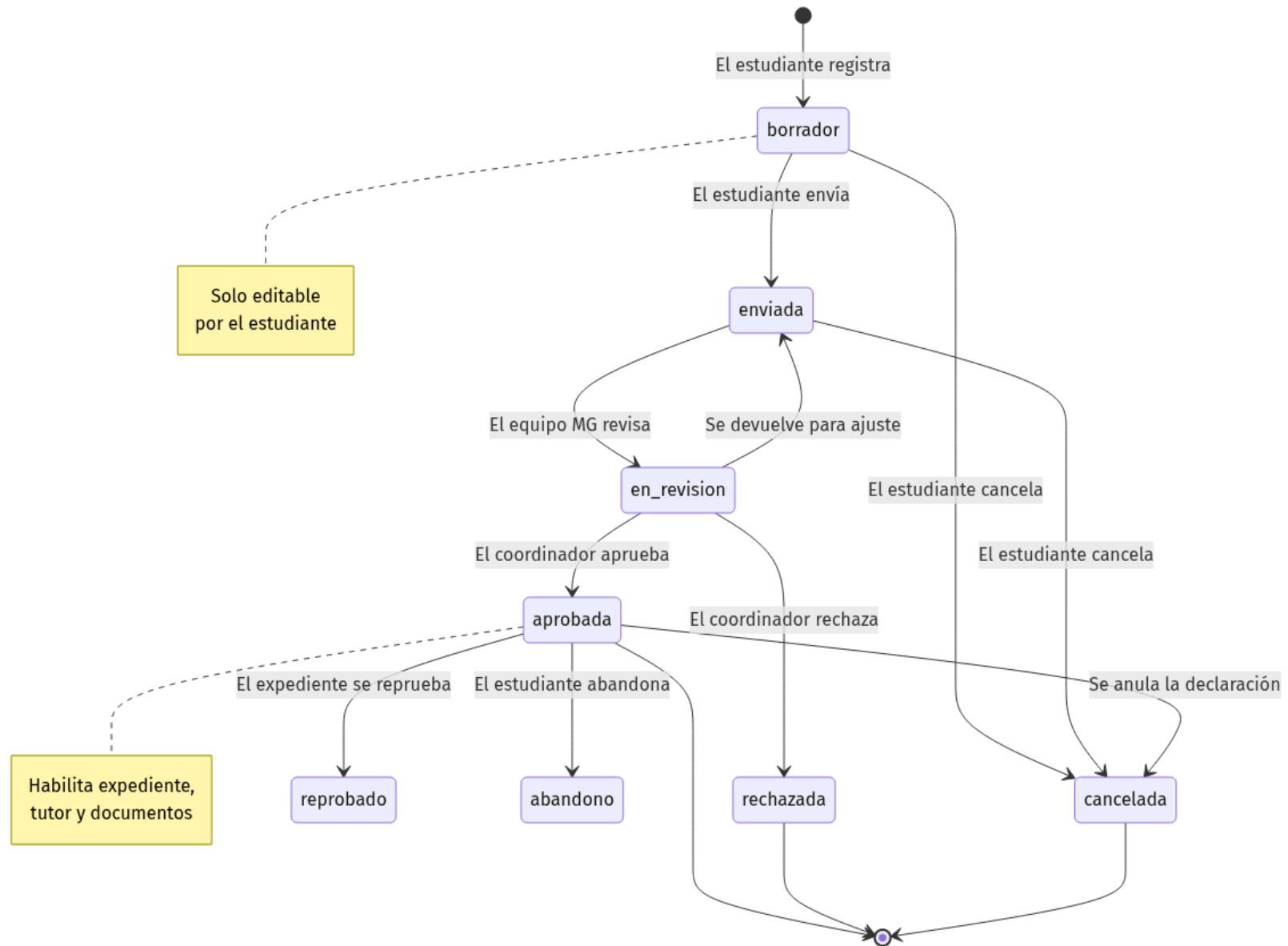


Figura 3. 7.3 Máquina de estados de la declaración

7.4 Máquina de estados del expediente

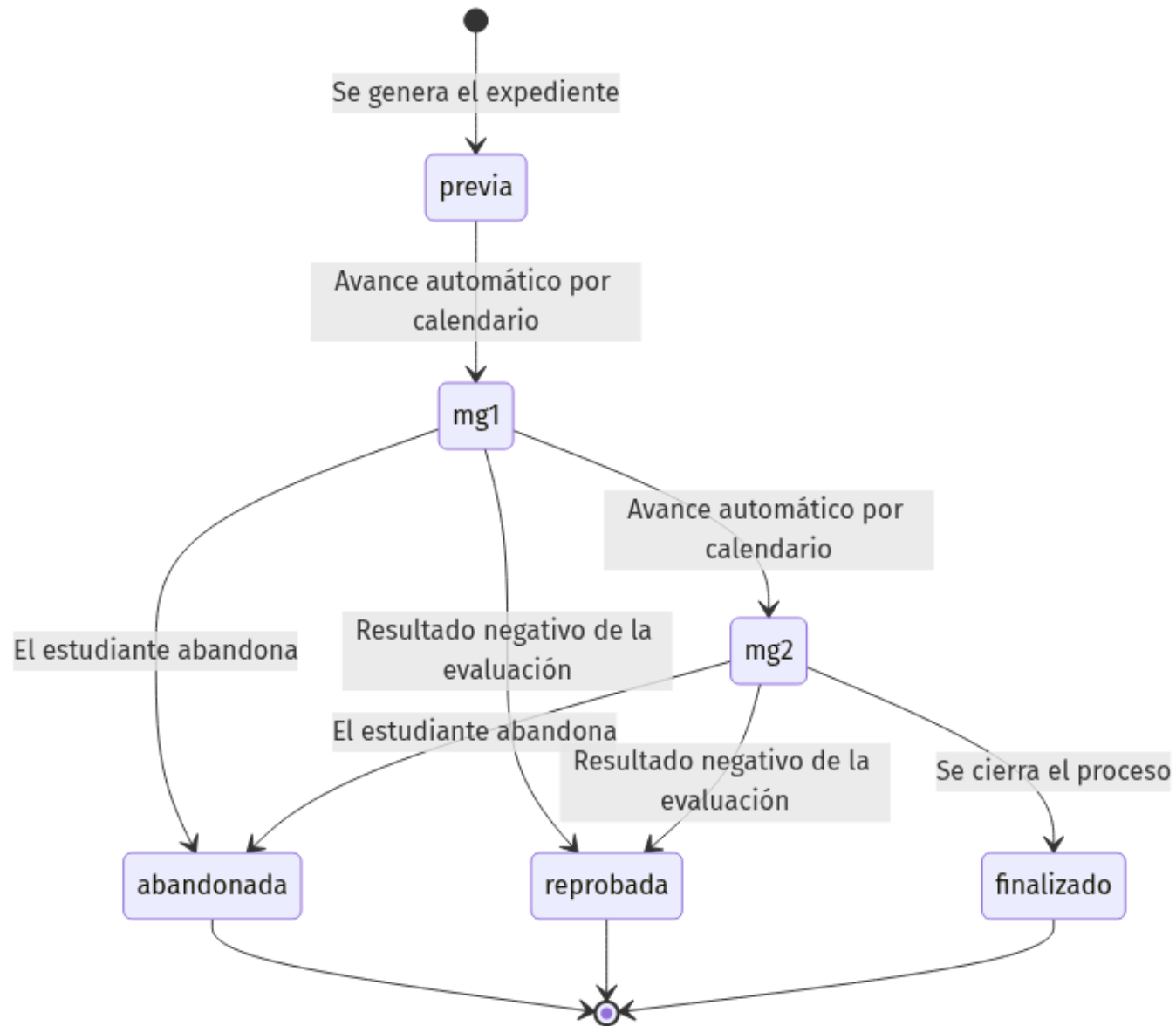


Figura 4. 7.4 Máquina de estados del expediente

7.5 Restricciones

- Existe un máximo de una declaración activa por estudiante, modalidad y periodo.
- Solo las modalidades publicadas pueden ser declaradas.
- Solo las declaraciones en estado *en_revision* pueden ser aprobadas o rechazadas.
- La aprobación exige que todos los avales estén en estado *entregado*.
- La relación entre *mg_declaraciones* y *mg_actas* es 1:1.
- El acta firmada queda inalterable (*fecha_firma* no es modificable).
- *mg_documentos.contenido* conserva la instantánea del documento emitido.
- El *correlativo* de *mg_documentos* es único por tipo de documento y año.
- El historial de *mg_asignacion_tutores* no admite eliminación: las reasignaciones marcan el registro anterior como *reemplazada*.

8. Restricciones de integridad del modelo

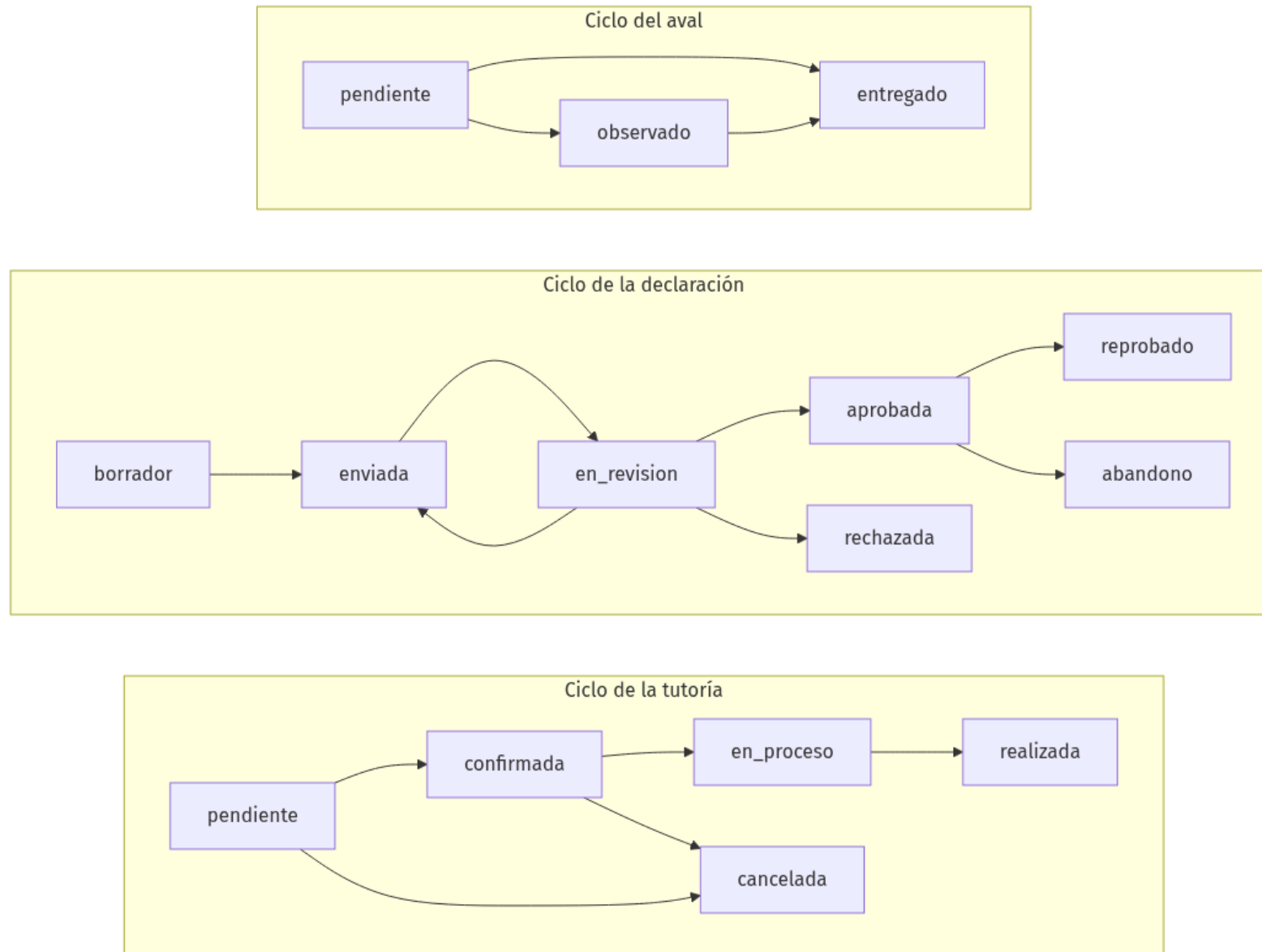
8.1 Integridad referencial

Restricción	Comportamiento
Claves foráneas con <i>ON DELETE RESTRICT</i>	Impide la eliminación de registros con dependientes.
Claves foráneas con <i>ON UPDATE CASCADE</i>	Mantiene la coherencia al modificar claves primarias.
<i>mg_expedientes.declaracion_id</i> con <i>UNIQUE</i>	Garantiza la relación 1:1 con la declaración.
<i>mg_actas.declaracion_id</i> con <i>UNIQUE</i>	Garantiza un único acta por declaración.

8.2 Integridad de dominio

Restricción	Implementación
Estados controlados	Campos <i>ENUM</i> en las tablas de estado.
Rangos numéricos	<i>TINYINT</i> para calificaciones (1–5) y <i>DECIMAL</i> para notas.
Unicidad compuesta	<i>UNIQUE</i> en <i>tutor_materia</i> , <i>tutorias</i> y catálogos.
Longitudes máximas	<i>VARCHAR</i> con longitud definida y <i>TEXT</i> para campos extensos.
Codificación	<i>utf8mb4</i> en todas las tablas de caracteres.

8.3 Diagrama de la máquina de estados consolidada

*Figura 5. 8.3 Diagrama de la máquina de estados consolidada*

9. Diccionario de datos

9.1 Tablas de identidad

Tabla	Campo	Tipo	Clave	Descripción
roles	id	INT	PK	Identificador del rol.
roles	nombre	VARCHAR(50)	UQ	Nombre del rol (administrador, tutor, estudiante, coordinador_mg, auxiliar_mg).
usuarios	id	INT	PK	Identificador del usuario.
usuarios	rol_id	INT	FK → roles.id	Rol asignado.
usuarios	usuario	VARCHAR(50)	UQ	Nombre de usuario para el acceso.
usuarios	email	VARCHAR(120)	UQ	Correo electrónico institucional.
usuarios	password_hash	VARCHAR(255)	—	Hash bcrypt de la contraseña.
usuarios	activo	TINYINT(1)	—	Indica si la cuenta puede autenticarse.
registro_accesos	id	INT	PK	Identificador del registro.
registro_accesos	exito	TINYINT(1)	—	Resultado del intento de acceso.
notificaciones	leida	TINYINT(1)	—	Estado de lectura de la notificación.

9.2 Tablas de estructura institucional

Tabla	Campo	Tipo	Clave	Descripción
carreras	id	INT	PK	Identificador de la carrera.
carreras	codigo	VARCHAR(20)	UQ	Código institucional de la carrera.
carreras	total_semestres	INT	—	Duración del programa en semestres.
materias	id	INT	PK	Identificador de la materia.
materias	creditos	INT	—	Créditos académicos.

Tabla	Campo	Tipo	Clave	Descripción
turnos	codigo	VARCHAR(5)	UQ	Código del turno (M, T, N).
tutores	especialidad	VARCHAR(120)	—	Área de especialización del docente.
tutores	calificacion_promedio	DECIMAL(3,2)	—	Promedio de las evaluaciones recibidas.
estudiantes	matricula	VARCHAR(20)	UQ	Matrícula institucional.
estudiantes	semestre	INT	—	Semestre que cursa el estudiante.

9.3 Tablas de tutorías

Tabla	Campo	Tipo	Clave	Descripción
ofertas_tutoria	nivel_academico	VARCHAR(30)	—	Nivel académico de la oferta.
ofertas_tutoria	modalidad	ENUM	—	presencial o virtual.
ofertas_tutoria	estado	ENUM	—	abierta, cerrada, asignada o cancelada.
ofertas_tutoria	cupos	INT	—	Número máximo de participantes.
disponibilidad_tutor	dia_semana	ENUM	—	Día de la franja disponible.
disponibilidad_tutor	capacidad	INT	—	Cupos de la franja.
tutorias	fecha	DATE	—	Fecha asignada a la sesión.
tutorias	estado	ENUM	—	Estado del ciclo de vida de la tutoría.
tutorias	observaciones	TEXT	—	Notas del estudiante (máx. 1000 caracteres).
evaluaciones	calificacion	TINYINT	—	Calificación de 1 a 5.
evaluaciones	comentario	TEXT	—	Comentario opcional de la evaluación.

9.4 Tablas de modalidades de grado

Tabla	Campo	Tipo	Clave	Descripción
-------	-------	------	-------	-------------

Tabla	Campo	Tipo	Clave	Descripción
mg_modalidades	requiere_tutor	TINYINT(1)	—	Indica si la modalidad exige tutor.
mg_periodos	es_actual	TINYINT(1)	—	Marca el periodo vigente.
mg_declaraciones	estado	ENUM	—	Estado del flujo de la declaración.
mg_declaraciones	titulo_proyecto	VARCHAR(200)	—	Título del proyecto o investigación.
mg_avales	estado	ENUM	—	pendiente, entregado u observado.
mg_expedientes	numero_expediente	VARCHAR(30)	UQ	Número único del expediente.
mg_expedientes	etapa_actual	ENUM	—	previa, mg1, mg2 o finalizado.
mg_actas	nota_final	DECIMAL(3,2)	—	Promedio de las notas del tribunal.
mg_actas	resultado	ENUM	—	aprobado, reprobado o empate.
mg_actas	fecha_firma	DATE	—	Fecha de firma; sella el acta.
mg_documentos	correlativo	VARCHAR(30)	UQ	Número correlativo por tipo y año.
mg_documentos	contenido	TEXT	—	Instantánea inmutable del documento emitido.
mg_parametros	clave	VARCHAR(50)	UQ	Nombre del parámetro.
mg_parametros	editable	TINYINT(1)	—	Permite la modificación desde la interfaz.
mg_importaciones	total_filas	INT	—	Filas procesadas en la importación.
mg_importaciones	filas_error	INT	—	Filas con error de procesamiento.

10. Diccionario de restricciones

Tipo	Descripción	Ejemplo
Clave primaria	Identificador único e irrepetible de cada entidad.	<code>usuarios.id</code>
Clave foránea	Referencia a la clave primaria de otra entidad.	<code>tutorias.tutor_id → tutores.id</code>
Unicidad	Garantiza que el valor no se repita.	<code>usuarios.email</code>
Unicidad compuesta	Garantiza la combinación única de varios campos.	<code>(tutor_id, materia_id)</code> en <code>tutor_materia</code>
Dominio enumerado	Limita el valor a un conjunto permitido.	<code>tutorias.estado</code>
No nulidad	El campo es obligatorio.	<code>usuarios.usuario</code>
Valor por defecto	Valor asignado al omitir el campo.	<code>usuarios.activo = true</code>
Longitud máxima	Limita el tamaño del dato.	<code>tutorias.observaciones ≤ 1000</code>
Rango numérico	Limita el valor entre un mínimo y un máximo.	<code>evaluaciones.calificacion</code> entre 1 y 5

11. Diagrama de dependencias entre dominios

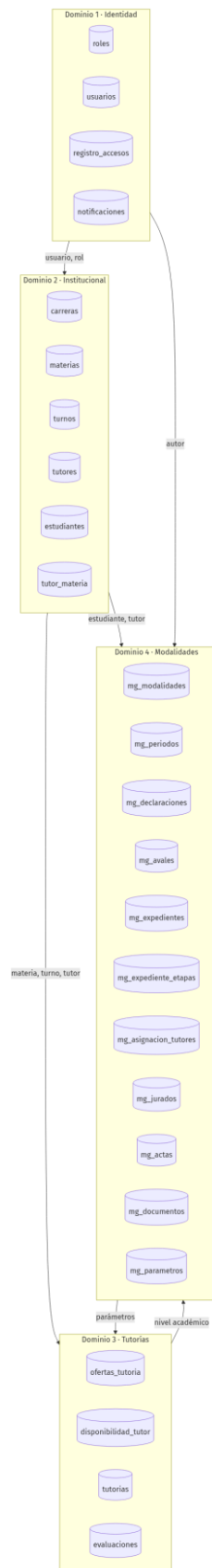


Figura 6. 11. Diagrama de dependencias entre dominios

Fin del documento de Modelo Entidad-Relación